Y–ன் மீது *X*–ன் தொடர்புப் போக்குக் கெழு

$$b_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{N\,\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}$$

$$= \frac{7(334) - (28)(77)}{7(875) - (77)^2}$$

$$= \frac{2338 - 2156}{6125 - 5929} = \frac{182}{196}$$

$$\therefore b_{xy} = 0.929$$

(i) *Y*–ன் மீது *X*–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு

$$X - \overline{X} = b_{xy}(Y - \overline{Y})$$

$$X - 4 = 0.929(Y - 11)$$

$$X - 4 = 0.929Y - 10.219$$

$\therefore$ *Y*–ன் மீது *X*–ன் தொடர்பு போக்குச் சமன்பாடு

$$X = 0.929Y - 6.219$$

(ii) *X*–ன் மீது *Y*–ன் தொடர்புப் போக்குக் கெழு

$$b_{yx} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{N\,\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

$$= \frac{7(334) - (28)(77)}{7(140) - (28)^2}$$

$$= \frac{2338 - 2156}{980 - 784}$$

$$= \frac{182}{196}$$

$$\therefore b_{yx} = 0.929$$

(iii) *X*–ன் மீது *Y*–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு

$$Y - \overline{Y} = b_{yx}(X - \overline{X})$$

$$Y - 11 = 0.929\,(X - 4)$$

$$Y = 0.929X - 3.716 + 11$$

$$Y = 0.929X + 7.284$$

$\therefore$ *X*–ன் மீது *Y*–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு $Y = 0.929X + 7.284$

எடுத்துக்காட்டு 9.10

கீழேத் தரப்பட்டுள்ள விவரத்திற்கு *X* மற்றும் *Y*–ன் சராசரிகளிலிருந்து விலக்கம் கண்டு *Y*–ன் மீதான *X* மற்றும் *X*–ன் மீதான *Y*–ன் இரு தொடர்புப் போக்குக் கெழுக்களைக் காண்க.

விலை (ரூபாய்களில்)	10	12	13	12	16	15
தேவைப்படும் அளவு	40	38	43	45	37	43

விலை ₹ 20 எனும்போது எதிர் பார்க்கப்படும் தேவையை மதிப்பிடுக.

தீர்வு:

X	$x = (X - 13)$	x^2
10	–3	9
12	–1	1
13	0	0
12	–1	1
16	3	9
15	2	4
$\sum X = 78$	$\sum x = 0$	$\sum x^2 = 24$

Y	$y = (Y - 41)$	y^2	xy
40	–1	1	3
38	–3	9	3
43	2	4	0
45	4	16	–4
37	–4	16	–12
43	2	4	4
$\sum Y = 246$	$\sum y = 0$	$\sum y^2 = 50$	$\sum xy = -6$

அட்டவணை 9.8

(i) *Y*–ன் மீது *X*–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு

$$X - \overline{X} = r\,\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(Y - \overline{Y})$$

$$\overline{X} = \frac{78}{6} = 13,\ \overline{Y} = \frac{246}{6} = 41$$

$$b_{xy} = r\,\frac{\sigma_x}{\sigma_y} = \frac{\Sigma xy}{\Sigma y^2} = \frac{-6}{50} = -0.12$$

$$X - 13 = -0.12(Y - 41)$$

$$X - 13 = -0.12Y + 4.92$$

$$X = -0.12Y + 17.92$$

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 238 20-04-2020 04:49:28 PM